

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

A inspeção e manutenção de bombas e reservatórios de água consistem em atividades periódicas de verificação, limpeza, ajuste e reparo dos sistemas hidráulicos de abastecimento e pressurização de água, assegurando seu funcionamento eficiente e seguro.

2. OBJETIVO

- Garantir o correto funcionamento das bombas de recalque e pressurização.
- Prevenir falhas no abastecimento de água potável e de sistemas preventivos de incêndio.
- Manter a qualidade da água armazenada conforme padrões sanitários.
- Cumprir a legislação sanitária e de segurança vigente.

3. EXECUTANTES

- **Síndico ou zelador:** responsável pelo acompanhamento e fiscalização das atividades.
- **Empresa especializada ou técnico habilitado:** para execução das manutenções preventivas e corretivas.
- **Profissional de limpeza:** para higienização periódica dos reservatórios.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): luvas, botas impermeáveis, máscara, óculos de proteção.
- Ferramentas de manutenção: chaves, alicates, multímetro, manômetro.
- Produtos de limpeza adequados e permitidos pela vigilância sanitária (ex.: escovas, detergente neutro, hipoclorito de sódio).
- Bombas de reserva ou peças de reposição.
- Checklist de inspeção e ficha de manutenção.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Programação

- Definir a frequência:
 - **Inspeção visual:** mensal.
 - **Manutenção preventiva das bombas:** semestral ou conforme recomendação do fabricante.
 - **Limpeza dos reservatórios:** semestral, conforme legislação sanitária.

5.2. Inspeção das Bombas

1. Desligar a bomba com segurança e sinalizar a área.
2. Verificar:
 - Estado geral da bomba e do motor (vazamentos, ruídos anormais, vibração).
 - Fixação e alinhamento das peças.
 - Integridade elétrica: fiação, disjuntores e aterramento.

- Pressão e vazão, através de manômetros ou sistemas de monitoramento.
- 3. Testar o funcionamento: ligar e observar a operação, checando a resposta do sistema.

5.3. Manutenção Preventiva das Bombas

1. Lubrificar rolamentos e partes móveis, conforme orientações do fabricante.
2. Limpar filtros e válvulas de retenção.
3. Apertar conexões e parafusos soltos.
4. Substituir peças desgastadas ou danificadas.
5. Testar novamente e registrar os parâmetros.

5.4. Inspeção e Limpeza dos Reservatórios

1. **Esvaziar** o reservatório, desviando a água para fins não potáveis, quando possível.
2. Realizar a **limpeza mecânica**:
 - Remover lodo, detritos e incrustações com escovas adequadas.
 - Lavar com jato d'água de baixa pressão.
3. Aplicar **desinfetante** (hipoclorito de sódio a 2% ou conforme norma local) e deixar agir conforme instrução técnica.
4. Enxaguar bem o reservatório para eliminar resíduos de produtos químicos.
5. Realizar a **vedação** de tampas e inspeção de válvulas e conexões.
6. Preencher novamente o reservatório, garantindo o abastecimento.

5.5. Registro

1. Preencher a **ficha de manutenção** e o **livro de ocorrências**, indicando:
 - Data da inspeção/limpeza.
 - Nome do responsável técnico.
 - Descrição dos serviços executados.
 - Peças substituídas, se houver.
2. Arquivar nota fiscal e certificado da empresa especializada.

6. OBSERVAÇÕES

- É obrigatória a **limpeza periódica** dos reservatórios conforme legislações locais (em geral, a cada 6 meses).
- Recomenda-se manter um **contrato de manutenção preventiva** com empresa especializada para garantir eficiência e segurança.
- Equipamentos sob responsabilidade da empresa devem possuir **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)** assinada por profissional habilitado.
- Assegurar o fornecimento contínuo de água através de **bomba reserva** ou programação em horários de menor consumo.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 5626:2020 – Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=467219>

Portaria GM/MS nº 888, de 2021 – Padrões de qualidade para água potável

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562>

SindicoNet – Limpeza de caixa d'água: como fazer e qual a frequência

<https://www.sindiconet.com.br/informese/caixa-d-agua-limpeza-como-fazer-frequencia>